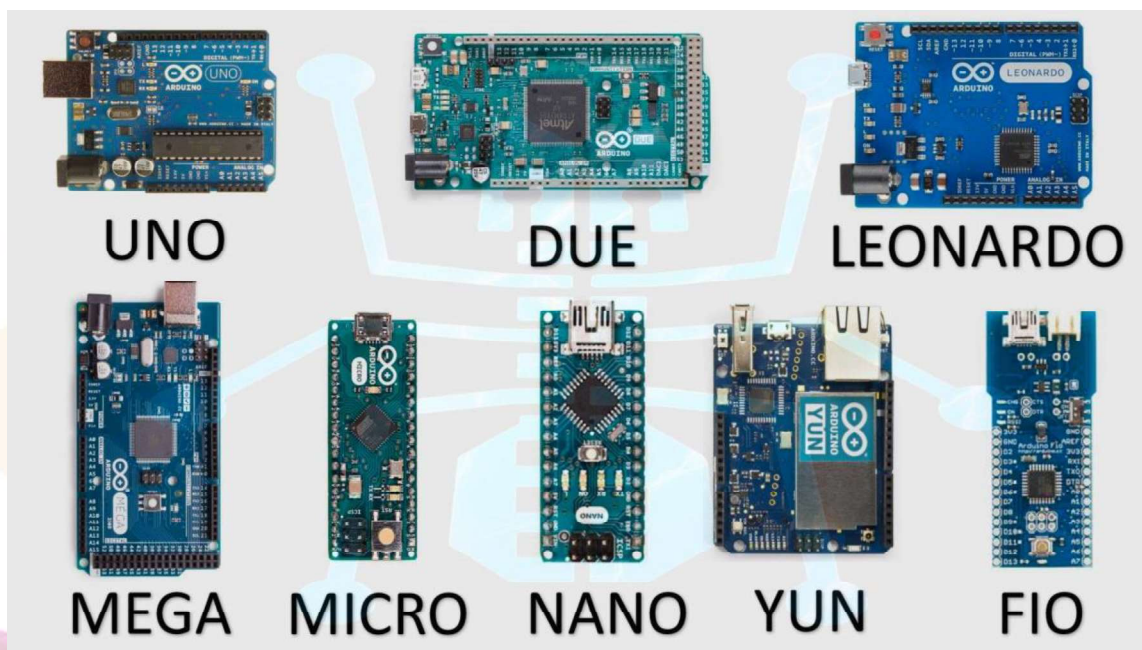


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

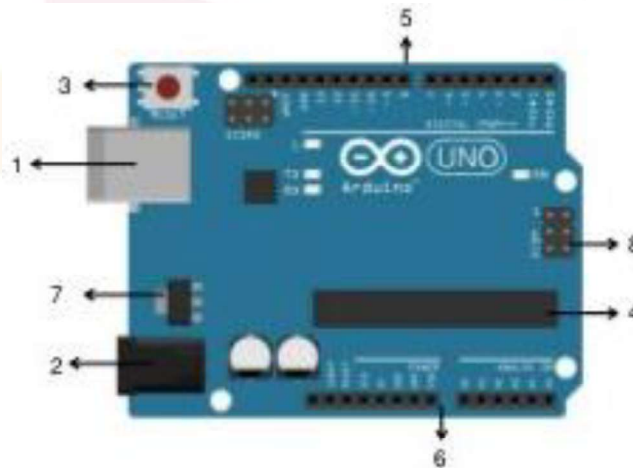
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Puerto USB - Se usa para conectar la placa a la computadora.
2	Jack de alimentación - Permite alimentar la placa con una fuente externa.
3	Botón de reset - Al presionar, reinicia el programa cargando en el microcontrolador.
4	Microcontrolador - El "cerebro" de la placa, procesa las introducciones del código.
5	Pines digitales - Se usan como entradas o salidas digitales.
6	Pines analógicos - Pueden leer señales variables.
7	Regulador de voltaje - controla la cantidad de voltaje que entra a la placa para evitar que se quemem.
8	Pines ICSP - Se usan para programar el microcontrolador.

¿Qué son señales Digitales?

Es una señal que solo tiene dos estados: encendido o apagado (1 o 0, como interruptor de luz).

¿Qué son señales Analógicas?

Es una señal continua que puede tomar cualquier valor dentro de un rango (como la temperatura o el volumen de la música).

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que frena o limita el paso de la corriente para proteger las piezas de un circuito y evitar que se quemen.

¿Qué son las variables?

Es una caja en la memoria para guardar un dato (un número, un texto) que el programa puede usar y cambiar en cualquier momento.